

数据与算法 - 第11讲

线性方程组

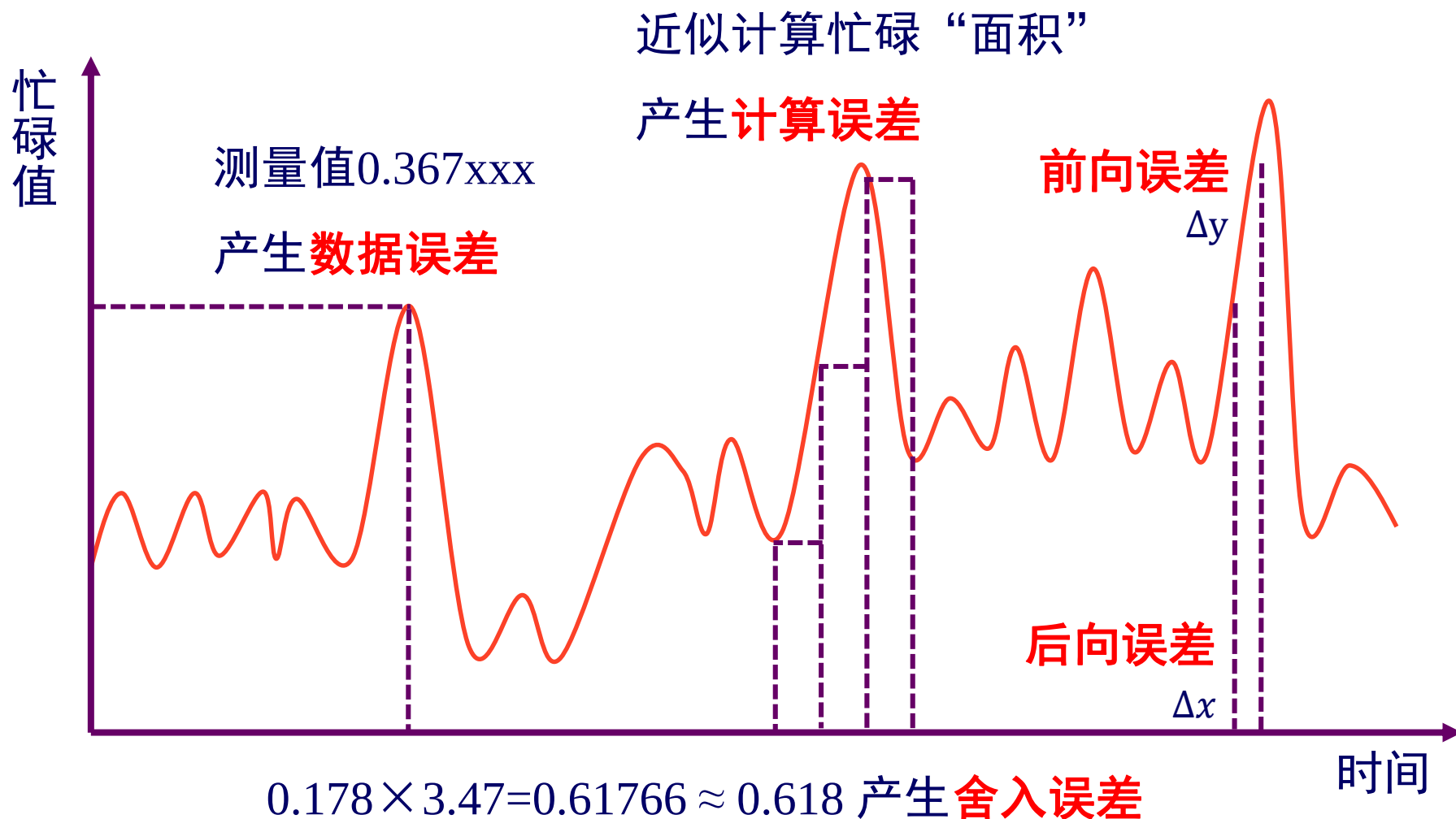
冯伟 (fengwei@tsinghua.edu.cn)

2024年11月26日



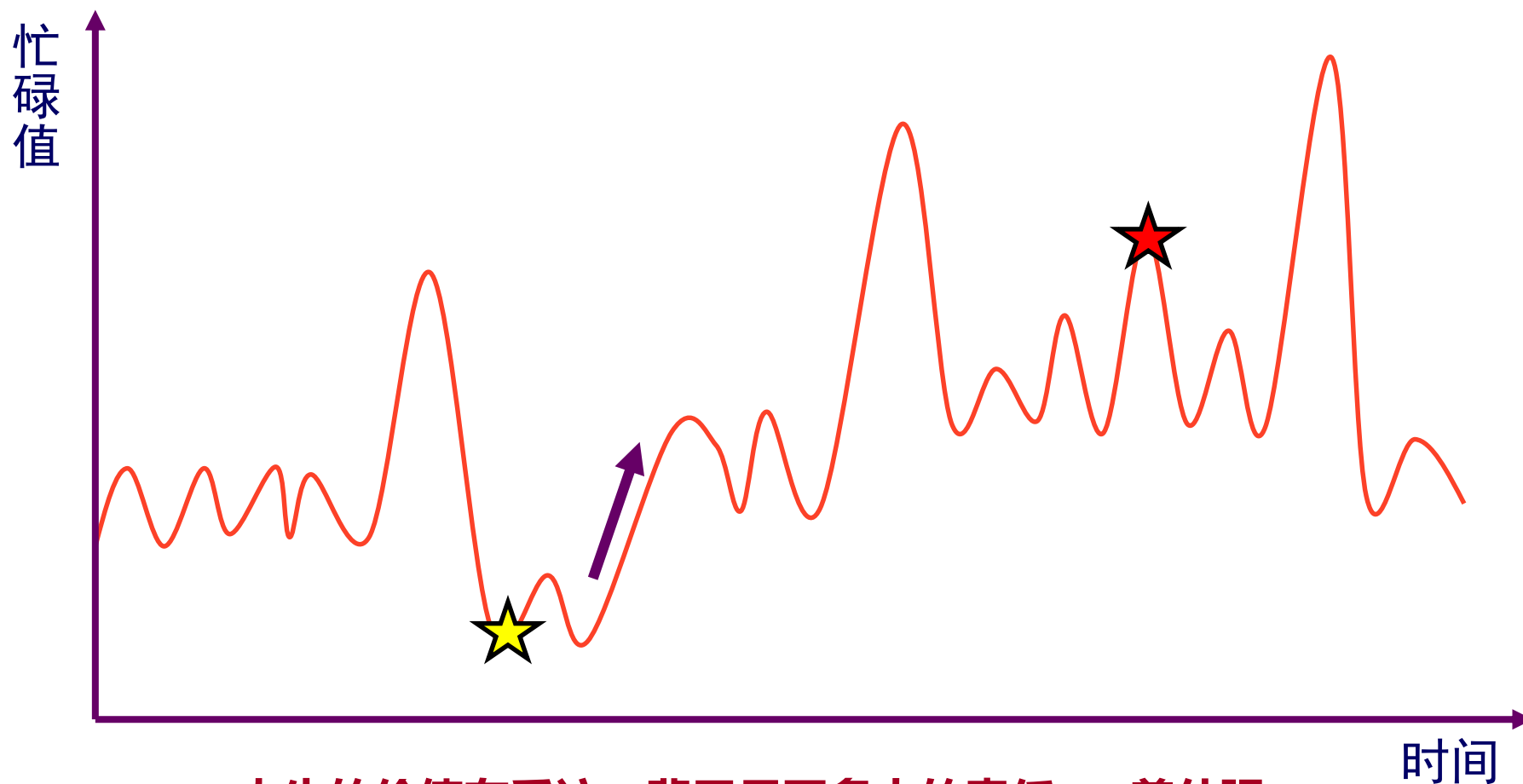


数算忙碌曲线与误差概念





数算忙碌曲线与误差概念



人生的价值在乎这一辈子尽了多大的责任——曾仕强



- 线性方程组的基本概念
- 直接解法
- 迭代解法

提纲

➤ 线性方程组的基本概念

➤ 直接解法

➤ 迭代解法

今有鸡兔同笼，
上有三十五头，
下有九十四足，
问鸡兔各几何？

鸡兔同笼





线性方程组

已知 $A \in R^{m \times n}$, $b \in R^{m \times 1}$, 求 $x \in R^{n \times 1}$ 并满足 $Ax = b$

- 举例①：通信系统中的MIMO技术

$$y = Hx + n$$

H 代表MIMO信道, n 代表高斯白噪声

MIMO检测：从 y 中恢复 x

- 举例②：生产过程控制技术

$$s_{t+1} = As_t + Bx + n$$

A 代表状态转移矩阵, B 代表输入控制矩阵, n 代表高斯白噪声

系统设计：找到合适的 x , 控制 s_{t+1}



线性方程组

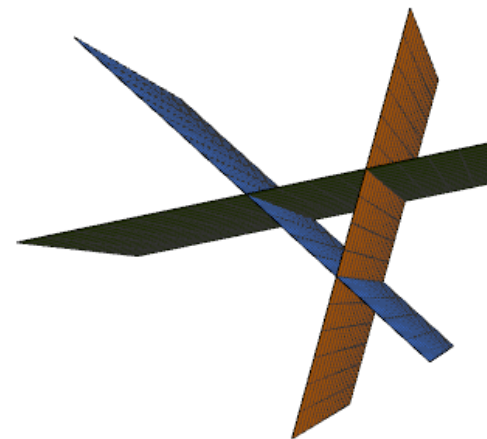
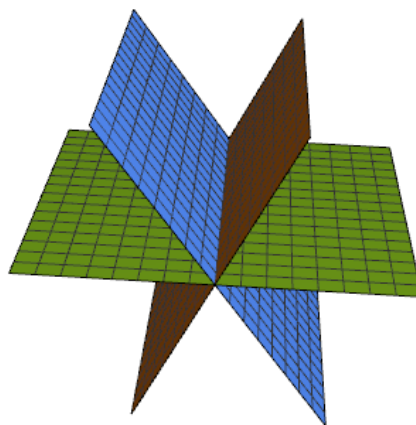
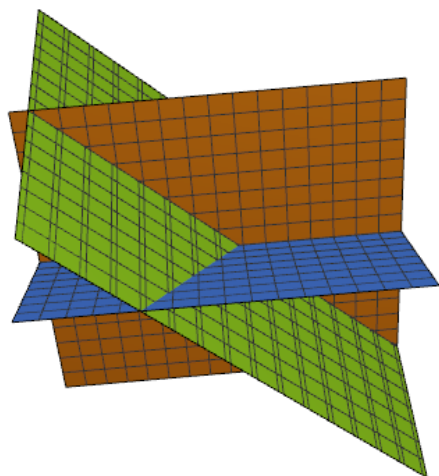
已知 $A \in R^{m \times n}$, $b \in R^{m \times 1}$, 求 $x \in R^{n \times 1}$ 并满足 $Ax = b$

- 从线性空间的角度理解, 检验 b 是否属于 A 的列矢量张成的空间 (被 A 的列矢量线性表示)
- 若 b 属于 A 的列矢量张成的空间, 则称方程组是相容的
- 若 $m < n$, 方程组欠定, 一般情况下, 有无穷多个解
- 若 $m > n$, 方程组超定 (过定), 一般情况下, 无解
- 若 $m = n$, A 为方阵 (本讲重点), 通过 A 的奇异性和方程组相容性联合判断解的存在性

线性方程组

对于方阵 A 的线性方程组

- 唯一解: A 非奇异
- 无穷多解: A 奇异但方程组相容
- 无解: A 奇异但方程组不相容





线性方程组

- 数值计算问题：通常不可能通过有限步骤得到精确结果
- 误差无处不在

$$Ax = b$$

$$\tilde{x} = x + \Delta x$$

$$\tilde{b} = b + \Delta b$$

$$\tilde{A} = A + \Delta A$$

向量与矩阵的范数、条件数



向量的范数

- 范数描述向量的“长度”信息，是一种将向量映射到实轴的度量方式，进而可以比较“大小”
- n 维向量空间 R^n 上的范数是从 R^n 到 R 的函数，记做 $\|\cdot\|$ ，对 $x \in R^n$ 满足
 - 正定性： $\|x\| \geq 0$ ， $\|x\| = 0$ 当且仅当 $x = 0$
 - 齐次性： $\forall \lambda \in R, \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$
 - 三角不等式： $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \rightarrow \|x - y\| \geq \|x\| - \|y\|$
- 举例： $\|x\| = 2|x_1| + \sqrt{\max(|x_2|, 2|x_3|^2)}$

向量的 p -范数

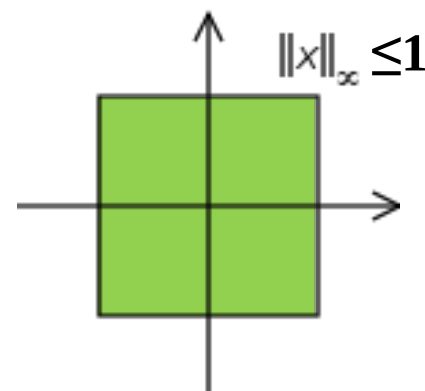
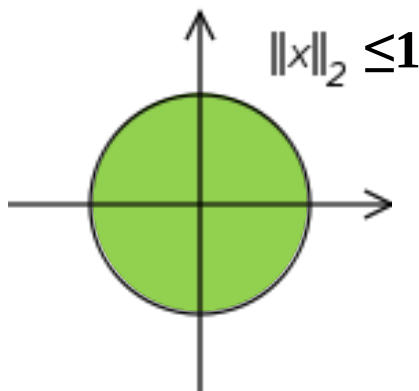
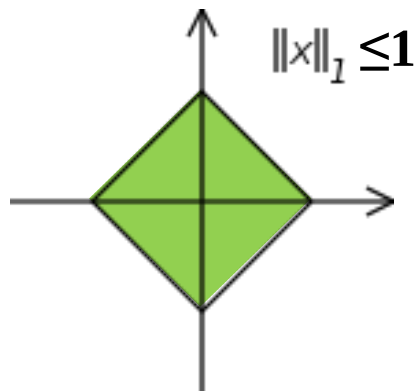
p 为大于等于1的实数（常取整数） ➤ 1-范数： $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}$$

➤ 2-范数： $\|x\|_2 = (\sum_{i=1}^n |x_i|^2)^{1/2}$

➤ ∞ -范数： $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$

（正定性、齐次性、三角不等式验证参考教材p235）





矩阵的范数

- 所有 $m \times n$ 的实矩阵空间 $R^{m \times n}$ 中，矩阵范数是从 $R^{m \times n}$ 到 R 的函数，并满足：
 - $\|A\| \geq 0$ ， $\|A\| = 0$ 当且仅当 A 为零矩阵
 - $\forall \lambda \in R$ ， $\|\lambda A\| = |\lambda| \|A\|$
 - $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$
- 对 $A, B \in R^{n \times n}$
 - 乘法服从范数：还满足 $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$
 - 相容性范数：还满足 $\forall x \in R^n$ ， $\|Ax\| \leq \|A\| \|x\|$



矩阵范数 - Forbenius范数

$$\|A\|_F = \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{1/2} = \left(\text{trace}(A^T A) \right)^{1/2}$$

- 将矩阵元素视为向量元素之后的2-范数
- 也称为Hilbert-Schmidt范数或者Schur范数
- 是一种乘法服从范数



矩阵的诱导范数

- 矩阵范数可以通过向量范数定义

$$\|A\|_p = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p}$$

- 1-范数: $\|A\|_1 = \max_j \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$, 列向量绝对值和的最大值;
- ∞ -范数: $\|A\|_\infty = \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$, 行向量绝对值和的最大值;

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$\|A\|_1$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$\|A\|_\infty$$

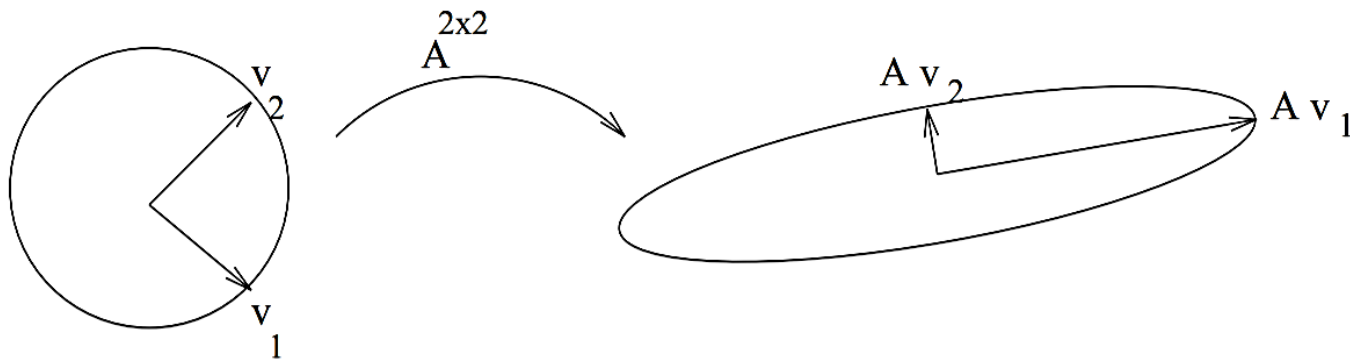


矩阵的诱导范数 - 2-范数

➤ $\|A\|_2 = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} = \max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} (x^T A^T A x)^{1/2}$

➤ 如果A是方阵

- $\|A\|_2 = (\lambda_{\max}(A^T A))^{1/2} = |\lambda_{\max}(A)|$





敏感性问题

➤ $Ax = b, \tilde{x} = x + \Delta x, \tilde{b} = b + \Delta b$

➤ $A\tilde{x} = A(x + \Delta x) = Ax + A\Delta x = b + \Delta b$

➤ $A\Delta x = \Delta b$

//误差的线性传递关系

➤ $\|\Delta x\| = \|A^{-1}\Delta b\| \leq \|A^{-1}\| \|\Delta b\|$

//利用乘法服从性

➤ $\|Ax\| = \|b\| \leq \|A\| \|x\|$

➤ $\|x\| \geq \frac{\|b\|}{\|A\|}$

➤ $\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \leq \|A\| \|A^{-1}\| \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|}$

//相对误差的传递关系



敏感性问题

- 类似的推导，对于小的扰动 ΔA 和 Δb ，我们可以得到

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \leq \|A\| \|A^{-1}\| \left(\frac{\|\Delta b\|}{\|b\|} + \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} \right)$$

- $\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|}$ 为前向误差，而 $\frac{\|\Delta b\|}{\|b\|} + \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|}$ 是后向误差
- 条件数的上界为 $\|A\| \|A^{-1}\|$ ，反映输入参数的误差和近似解的误差之间的传递关系
- 求解线性方程组的条件数/矩阵的条件数： **$\text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$**

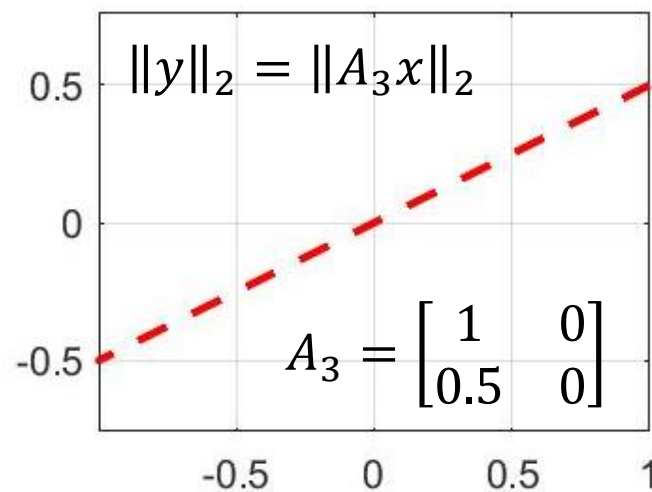
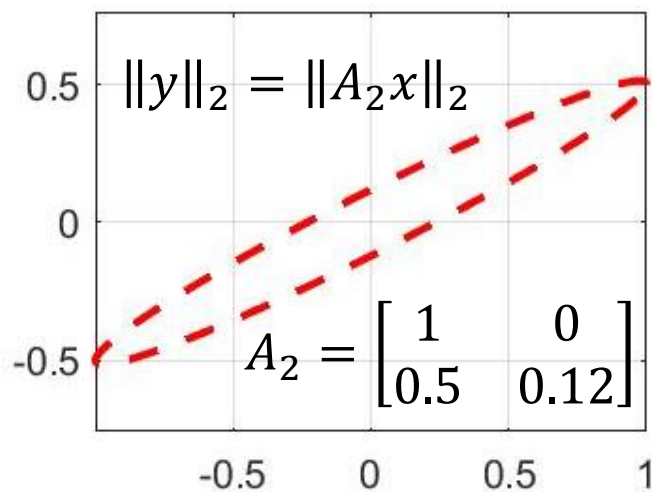
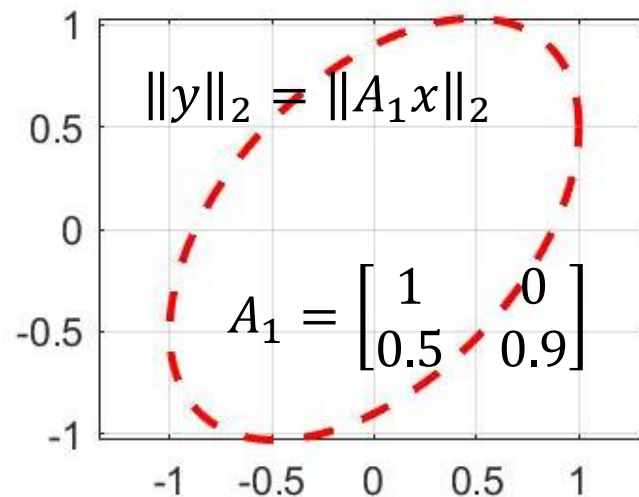
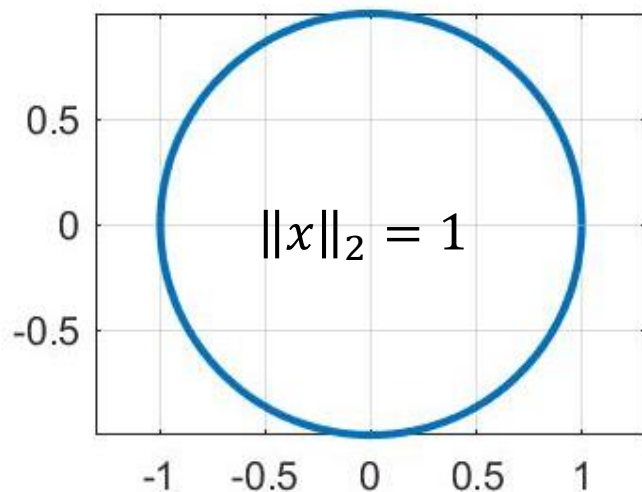


矩阵的条件数

- $\|A\|\|A^{-1}\| = \left(\max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}\right) \left(\min_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}\right)^{-1}$
- $D = \text{Diag}(d_i), \text{cond}(D) = \frac{\max |d_i|}{\min |d_i|}$
- 对于2-范数, $\text{cond}(A) = \frac{|\lambda_{\max}(A)|}{|\lambda_{\min}(A)|}$
- 若矩阵A奇异, 规定 $\text{cond}(A) = \infty$
- 矩阵的条件数越大, 说明矩阵越接近奇异
- $\text{cond}(A) \geq 1; \text{cond}(\gamma A) = \text{cond}(A), \text{当} \gamma \neq 0$
- 矩阵的条件数刻画了矩阵对于非零矢量最大的伸展和压缩能力



矩阵的条件数 - 举例（2-范数）





提纲

- 线性方程组的基本概念
- 直接解法
- 迭代解法



高斯消去法

$$3x - 4y + z = 1$$

$$2x + y + 2z = 3$$

$$x + 2y - z = 5$$



$$x - \frac{4}{3}y + \frac{1}{3}z = \frac{1}{3}$$

$$x = \frac{1}{3} + \frac{4}{3}y - \frac{1}{3}z = 2$$



$$x - \frac{4}{3}y + \frac{1}{3}z = \frac{1}{3}$$

$$\frac{11}{3}y + \frac{4}{3}z = \frac{7}{3}$$

$$\frac{10}{3}y - \frac{4}{3}z = \frac{14}{3}$$



$$y + \frac{4}{11}z = \frac{7}{11}$$



$$y = \frac{7}{11} - \frac{4}{11}z = 1$$



$$x - \frac{4}{3}y + \frac{1}{3}z = \frac{1}{3}$$

$$\frac{11}{3}y + \frac{4}{3}z = \frac{7}{3}$$

$$-\frac{84}{33}z = \frac{84}{33}$$



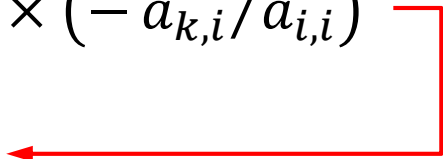
$$z = -1$$



高斯消去法 - 消元

在第 i 步, 将 $(a_{i+1,i}; \dots, a_{n,i})^T$ 消为零

- $a'_{k,j} = a_{k,j} - \frac{a_{i,j}a_{k,i}}{a_{i,i}}$: 第 i 行乘以 $-a_{k,i}/a_{i,i}$, 加到第 k 行, $i+1 \leq k, j \leq n$

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,i} & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & a_{i,i} & a_{i,i+1} & \cdots & a_{i,n} \\ 0 & \cdots & a_{i+1,i} & a_{i+1,i+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & a_{n,i} & a_{n,i+1} & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix} \times (-a_{k,i}/a_{i,i})$$




高斯消去法 - 回代

- 完成消去过程，系数矩阵成为上三角阵，右端项的值也随之改变

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,i} & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & a_{i,i} & a_{i,i+1} & \cdots & a_{i,n} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{i+1,i+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_i \\ x_{i+1} \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_i \\ b_{i+1} \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

- 可以通过回代快速求解
- $x_i = (b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{i,j}x_j)/a_{i,i}$



高斯消去法 - 计算复杂度分析

- 空间复杂度：原地操作 $O(n^2)$ ，无需额外存储空间
- 时间复杂度：
 - 主要操作：乘法和加法，加法次数与乘法相近
 - 消元： $O(n^3/3)$
 - 回代： $O(n^2)$



高斯消去法 - 选主元

- 消元过程中用对角线上的元素 $a_{i,i}$ 做除数
 - $a_{i,i} = 0$ 会出现除0的情况
 - $a_{i,i}$ 很小, $a_{k,i}/a_{i,i}$ 可能出现上溢
 - $|(-a_{k,i}/a_{i,i}) \times a_{i,j}| \gg |a_{k,j}|$, 导致明显的舍入误差, 严重降低求解精度
- 选主元: 调整行列顺序, 使得绝对值尽量大的元素作为主元
 - 列选主元
 - 全选主元



高斯消去法 - 列选主元

- 在第 i 步消元时，选 $(a_{i,i}, \dots, a_{n,i})$ 中绝对值最大的单元作为消去过程的除数

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,i} & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & a_{i,i} & a_{i,i+1} & \cdots & a_{i,n} \\ 0 & \cdots & a_{i+1,i} & a_{i+1,i+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & a_{n,i} & a_{n,i+1} & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

- 求 $\hat{k} = \operatorname{argmax}_{i \leq k \leq n} \{|a_{k,i}|\}$
- 如果 $\hat{k} \neq i$ ，则交换第 $\hat{k}$ 行和第 i 行
- 然后再进行消元，此时 $|a_{k,i}/a_{i,i}| \leq 1$



高斯消去法 - 全选主元

- 在第 k 步, 选择系数矩阵右下子阵中最大的元素, 通过行列变换交换到主元素的位置
- 会增加额外的比较次数, $O(n^3)$

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,i} & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & a_{i,i} & a_{i,i+1} & \cdots & a_{i,n} \\ 0 & \cdots & a_{i+1,i} & a_{i+1,i+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & a_{n,i} & a_{n,i+1} & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix}$$



高斯消去法 - 选主元

- 列选主元改变了方程的顺序
- 全选主要改变了方程和解的顺序
 - 需要记录解的调整顺序
- 计算复杂度：并不高于消元的复杂度
 - 主要操作为比较次数
 - 列选主元： $O(n^2)$
 - 全选主元： $O(n^3)$



高斯消去法 - 矩阵描述

消元过程可以用一系列的**初等消去阵** $M_1, M_2 \cdots M_{n-1}$ 实现

- 初等消去阵 M_1 作用的结果是使得系数矩阵 A 第一列除 a_{11} 外都为0
- 初等消去阵 M_k 作用的结果是使得系数矩阵 A 第 k 列自 a_{kk} 以下都为0
- 经过 $M_1, M_2 \cdots M_{n-1}$ 的作用, 系数矩阵将变换成为上三角阵

$$\begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & u_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

找到一系列非奇异的变换矩阵, 将原问题转化为特殊形式的线性方程组



初等消去矩阵

$$M_1 A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_{21}/a_{11} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1}/a_{11} & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22}' & \cdots & a_{2n}' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2}' & \cdots & a_{nn}' \end{bmatrix}$$

- M_1 是一个下三角阵，对角线元素均为1，非奇异
- $\mathbf{m}_1 = [0, m_2, \cdots m_n]^T$, $m_i = a_{i1}/a_{11}$, e_1 为单位阵的第1列

$$M_1 = I - \mathbf{m}_1 e_1^T = I - [0, m_2, \cdots m_n]^T [1 \quad 0 \quad \cdots \quad 0]$$



初等消去矩阵

- $\mathbf{m}_k = [0, \dots, 0, m_{k+1}, \dots, m_n]^T$, $m_{ki} = a_{ik}/a_{kk} (i > k)$
- $\mathbf{e}_k$ 为单位阵的第 k 列
- $M_k = I - \mathbf{m}_k \mathbf{e}_k^T = I - [0, \dots, 0, m_{k+1}, \dots, m_n]^T [0 \quad \dots \quad 1 \quad \dots \quad 0]$



初等消去矩阵

$$A_0 = A$$

$$M_k A_{k-1}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & -a_{k+1,k}/a_{kk} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & -a_{nk}/a_{kk} & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & a_{1,k+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{kk} & a_{k,k+1} & \cdots & a_{kn} \\ 0 & \cdots & a_{k+1,k} & a_{k+1,k+1} & \cdots & a_{k+1,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & a_{n,k} & a_{n,k+1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & a_{1,k+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{kk} & a_{k,k+1} & \cdots & a_{kn} \\ 0 & \cdots & 0 & a'_{k+1,k+1} & \cdots & a'_{k+1,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & a'_{n,k+1} & \cdots & a'_{nn} \end{bmatrix} = A_k = M_k M_{k-1} \cdots M_2 M_1 A$$



初等消去矩阵 - 逆矩阵

$$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_{21}/a_{11} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1}/a_{11} & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}, \quad M_1^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21}/a_{11} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}/a_{11} & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_k = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & -a_{k+1,k}/a_{kk} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & -a_{nk}/a_{kk} & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}, \quad M_k^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & a_{k+1,k}/a_{kk} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{nk}/a_{kk} & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_k = I - \mathbf{m}_k \mathbf{e}_k^T$$

$$L_k = M_k^{-1} = I + \mathbf{m}_k \mathbf{e}_k^T$$



初等消去矩阵 - 相乘

➤ $M_j = I - \mathbf{m}_j \mathbf{e}_j^T, \quad M_k = I - \mathbf{m}_k \mathbf{e}_k^T, \quad j > k$

➤ $M_k M_j = I - \mathbf{m}_k \mathbf{e}_k^T - \mathbf{m}_j \mathbf{e}_j^T + \mathbf{m}_k \mathbf{e}_k^T \mathbf{m}_j \mathbf{e}_j^T$

➤ $\mathbf{e}_k^T \mathbf{m}_j = [0 \quad \cdots \quad 1 \quad \cdots \quad 0] [0, \cdots, 0, m_{j+1}, \cdots m_n]^T = 0$

➤ $M_k M_j = I - \mathbf{m}_k \mathbf{e}_k^T - \mathbf{m}_j \mathbf{e}_j^T$



初等消去矩阵 - 相乘

$$M_k M_j = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & & & & & & \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \cdots & & & & 0 \\ 0 & \cdots & 1 & & & & & & \\ 0 & \cdots & -a_{k+1,k}/a_{kk} & 1 & \cdots & 0 & & & \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & & \vdots \\ 0 & \cdots & -a_{j,k}/a_{kk} & 0 & \cdots & 1 & & & \\ 0 & \cdots & -a_{j+1,k}/a_{kk} & 0 & \cdots & -a_{j+1,j}/a_{jj} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \cdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & -a_{n,k}/a_{kk} & 0 & \cdots & -a_{n,j}/a_{jj} & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

等价于一次“或”运算



初等消去矩阵 - 相关性质小结

- M_k 是一个非奇异下三角阵，对角线元素为1
- $M_k = I - \mathbf{m}_k \mathbf{e}_k^T$, $\mathbf{m}_k = [0, \dots, 0, m_{k+1}, \dots, m_n]^T$, $\mathbf{e}_k$ 为单位阵第 k 列
- $M_k^{-1} = L_k = I + \mathbf{m}_k \mathbf{e}_k^T$, 对 M_k 的非对角元素符号取反
- $j > k$, $\mathbf{e}_k^T \mathbf{m}_j = 0$, $M_k M_j = I - \mathbf{m}_k \mathbf{e}_k^T - \mathbf{m}_j \mathbf{e}_j^T$ (或运算)
- $L_k L_j = I + \mathbf{m}_k \mathbf{e}_k^T + \mathbf{m}_j \mathbf{e}_j^T + \mathbf{m}_k \mathbf{e}_k^T \mathbf{m}_j \mathbf{e}_j^T = I + \mathbf{m}_k \mathbf{e}_k^T + \mathbf{m}_j \mathbf{e}_j^T$
- $M_j M_k$, $L_j L_k$, 以上公式不成立 (顺序很重要)



高斯消去法的初等消去矩阵表示

- 每一步高斯消去法均可以用一个初等消去矩阵描述
- $M_{n-1} \cdots M_2 M_1 A x = M_{n-1} \cdots M_2 M_1 b$
- $M = M_{n-1} \cdots M_2 M_1$
- $MA = U$ 为上三角阵, $Ux = Mb$ 和原方程组同解
- $L = M^{-1} = (M_{n-1} \cdots M_2 M_1)^{-1} = L_1 L_2 \cdots L_{n-1}$ 是一个下三角阵
- $A = M^{-1} M A = LU$



LU分解

- 矩阵 A 可以分解为一个下三角（Lower triangular matrix）和上三角矩阵（Upper triangular matrix）的乘积

$$Ax = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = b$$

$$A = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & u_{nn} \end{bmatrix} = LU$$



LU分解

$$\begin{bmatrix} l_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & u_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

矩阵LU分解之后可以直接回代求解

$$\begin{cases} y_1 = b_1 / l_{11}, \\ y_i = \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} y_j \right) / l_{ii}, \end{cases} \quad \begin{cases} x_n = y_n / u_{nn}, \\ x_i = \left(y_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij} x_j \right) / u_{ii}, \end{cases}$$

求解 $Ly = b$

求解 $Ux = y$



LU分解 - 举例

$$Ax = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -3 \\ -2 & -3 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \\ 10 \end{bmatrix} = b$$

$$LUx = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \\ 10 \end{bmatrix} = b$$

$$Ly = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \\ 10 \end{bmatrix} = b, \Rightarrow \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$Ux = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix} = y, \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

在实际应用中，常常需要求解一系列 $Ax_1 = b_1, Ax_2 = b_2, Ax_3 = b_3, \dots$ ，此时，对每个方程组单独采用高斯消去法，计算复杂度线性增长。用LU分解，只需一次，每个方程组回代求解即可，可降低计算开销。



选主元的矩阵表示

列选主元：在对每列进行消去时，从对角和对角线以下元素中选主元

- 乘数的绝对值小于1

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

排列矩阵：

$$P = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ & & 0 & \cdots & 1 & & \\ & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ & & 1 & \cdots & 0 & & \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \quad PP = I, \quad P^{-1} = P$$

在每一步消元操作之前进行列选主元操作： $M_k P_k A_{k-1} = M_k P_k b_{k-1}$



选主元的矩阵表示

全选主元需进行行列交换

- 行交换：左乘 P_k
- 列交换：右乘 Q_k ， Q_k 与 P_k 类似
- 解向量中元素的顺序有变化，需在求解后调换回来



线性方程组的求解精度

➤ 计算残差: $r = b - A\hat{x}$

- $\hat{x}$ 为计算机求得的解
- 正确解满足 $\|r\|$ 足够小
- 高斯消去法和LU分解往往可以满足这个要求

➤ 相对残差: $\frac{\|r\|}{\|A\|\|\hat{x}\|}$ 进一步考虑线性放缩对于残差绝对值的影响



线性方程组的求解精度

- $\|\Delta x\| = \|\hat{x} - x\| = \|\hat{x} - A^{-1}b\| = \|A^{-1}(A\hat{x} - b)\| = \|-A^{-1}r\| \leq \|A^{-1}\| \|r\|$
- $\frac{\|\Delta x\|}{\|\hat{x}\|} \leq \frac{\|A^{-1}\| \|r\|}{\|\hat{x}\|} = \|A\| \|A^{-1}\| \frac{\|r\|}{\|A\| \|\hat{x}\|} = \text{cond}(A) \frac{\|r\|}{\|A\| \|\hat{x}\|}$
- 当 A 为良态时, 小的相对残差 $\frac{\|r\|}{\|A\| \|\hat{x}\|}$ 意味着解的相对误差也小
- 如果 A 为病态, 稳定的算法可以得到小的残差, 但解的精度不一定高



乔列斯基分解

- 适用于对称正定矩阵
- $A = LL^T$, L 为下三角阵, L^T 为上三角阵 (LU分解的一个特例)
- 二维矩阵

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 \\ l_{21} & l_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_{11} & l_{21} \\ 0 & l_{22} \end{bmatrix}$$

- 可以求得:

$$l_{11} = \sqrt{a_{11}}, \quad l_{21} = a_{21}/l_{11}, \quad l_{22} = \sqrt{a_{22} - l_{21}^2}$$



乔列斯基分解

- 正定矩阵，主元是占优势的，不存在主元非常小，而非主元非常大的情形，不需要选主元即可保证数值稳定
- 系数矩阵 A 是对称正定阵，因此只需要存储 A 的下三角部分即可
- 分解的乘法和加法次数都约为 $n^3/6$ ，是LU分解（ $n^3/3$ ）的一半
(请对比教材p250算法6和教材p246算法4)



提纲

- 线性方程组的基本概念
- 直接解法
- 迭代解法



迭代解法

直接解法

- 高斯消去法, LU分解, 乔列斯基分解
- 计算复杂度均为 $O(n^3)$
- 在计算过程中无法保持稀疏矩阵的稀疏特性 (稀疏矩阵的逆矩阵并不一定稀疏)
- 大规模问题需要更高效算法

迭代算法

- 从一个初值开始, 按照一定规则构造一个趋向于真解的序列
- 计算中的核心操作是矩阵与矢量相乘
- 运算复杂度不超过 $O(kn^2)$, 其中 k 为迭代步数
- 计算效率与矩阵的稀疏特性有关



不动点迭代

- 迭代求解线性方程组的基本思想是不动点迭代
- 将线性方程组变形到不动点迭代的标准形式：

$$Ax = b \Rightarrow x = g(x) = Gx + C$$

$$x_{k+1} = Gx_k + C$$

- 迭代算法的关键是收敛特性：是否收敛，收敛速度
- 不动点迭代是否收敛的核心在于 G ，设计 G 是关键
- 对于矩阵 M ，定义谱半径 $\rho(M)$ 为： M 所有特征值绝对值的最大值
- 如果 $\rho(G) < 1$ ，则不动点迭代收敛



不动点迭代

- 分裂系数矩阵 A 是实现不动点迭代的基本方法
- 令 $A = M - N$ ，则 $Ax = b$ 就可以进行变形得到：

$$(M - N)x = b$$

$$Mx = Nx + b$$

$$x = M^{-1}Nx + M^{-1}b$$

$$g(x) = Gx + C = M^{-1}Nx + M^{-1}b$$

- 当 $\rho(M^{-1}N) < 1$ 时，不动点迭代收敛



雅克比方法

- $A = D + L + U$, D 为对角阵, L 和 U 分别为对角线之外的 A 的下三角部分和上三角部分
- $M = D$, $N = -(L + U)$
- $g(x) = Gx + C$
 - $G = -D^{-1}(L + U)$
 - $C = D^{-1}b$
- 不动点迭代公式: $x^k = D^{-1}[b - (L + U)x^{k-1}]$
- D 矩阵求逆的计算复杂度为 $O(n)$
- 雅克比方法的计算复杂度为 $O(n^2)$



雅克比方法

- 不动点迭代公式: $x^k = D^{-1}[b - (L + U)x^{k-1}]$
- 分量形式:

$$x[i]_k = \frac{b[i] - \sum_{j \neq i} a_{ij} x[j]_{k-1}}{a_{ii}}$$



$$a_{ii} x[i]_k + \sum_{j \neq i} a_{ij} x[j]_{k-1} = b[i]$$



高斯-赛德方法

➤ $M = D + L, \quad N = -U$

➤ $g(x) = Gx + C$

– $G = -(D + L)^{-1}U$

– $C = (D + L)^{-1}b$

一般比雅克比方法
收敛更快

➤ 不动点迭代公式为: $x^k = (D + L)^{-1}(b - Ux^{k-1})$

➤ 每步迭代中, $D + L$ 矩阵求逆的计算复杂度为 $O(n^2)$ (类似回代)

➤ 总计算复杂度为 $O(n^2)$



高斯-赛德方法

➤ 不动点迭代公式为： $x^k = (D + L)^{-1}(b - Ux^{k-1})$

➤ 分量形式：

$$x[i]_k = \frac{b[i] - \sum_{j<i} a_{ij}x[j]_k - \sum_{j>i} a_{ij}x[j]_{k-1}}{a_{ii}}$$



回代求解

$$(D + L)x^k = (b - Ux^{k-1})$$



本讲小结

- 线性方程组的基本概念：理解高维空间
- 直接解法：+选主元、矩阵表示与变换子视角
- 迭代解法：思考不动点（顺其自然）

加油同学们!

